

Лекція 9

Індуктивний метод в якості безконтактної передачі енергії

Між електричним струмом і магнітним потоком існує тісний взаємозв'язок. Змінний струм, протікаючи по контуру, створює змінний магнітний потік. Якщо в цей потік внести провідник, то згідно закону електромагнітної індукції на кінцях провідника виникає електрорушійна сила.

Магнітне поле прямого провідника зі струмом.

Історична довідка. Взаємодію двох провідників зі струмом вперше продемонстрував Андре Марі Ампер через тиждень після того, як вперше почув про дослід Ганса Крістіана Ерстеда.

Виявилося, що інтенсивність взаємодії залежить від довжини провідників, відстані між ними, середовища, у якому вони розміщені, та від сили струму в провідниках. У результаті саме цього дослідження було дано визначення одиниці сили струму: один ампер (1 А) — сила струму, який, протікаючи у двох паралельних тонких провідниках нескінченної довжини, що розміщені у вакуумі на відстані 1 м один від одного, викликає на кожній ділянці провідників довжиною 1 м силу взаємодії $2 \cdot 10^{-7}$ Н.

Правила для визначення напрямку ліній індукції магнітного поля. Відомо, що напрямок ліній індукції магнітного поля можна визначити за допомогою магнітних стрілок. За відсутності магнітних стрілок для визначення напрямку ліній індукції магнітного поля й самого вектора магнітної індукції є кілька правил, зокрема правило свердлика (правого гвинта) та правило правої руки.

Правило свердлика. Якщо поступальний рух свердлика збігається з напрямком струму, то обертання його ручки показує напрямок ліній індукції магнітного поля (рис. 1, а).

Правило правої руки. Якщо прямий провідник охопити чотирма пальцями правої руки так, щоб великий палець, розміщений уздовж провідника, вказував напрямок струму, то чотири зігнуті пальці вкажуть напрямок ліній індукції магнітного поля (рис. 1, б).

Оскільки лінії індукції магнітного поля є замкнутими кривими, то вектор індукції в певній точці магнітного поля напрямлений уздовж дотичної до силових ліній магнітного поля в цій точці (рис. 1, а, б).

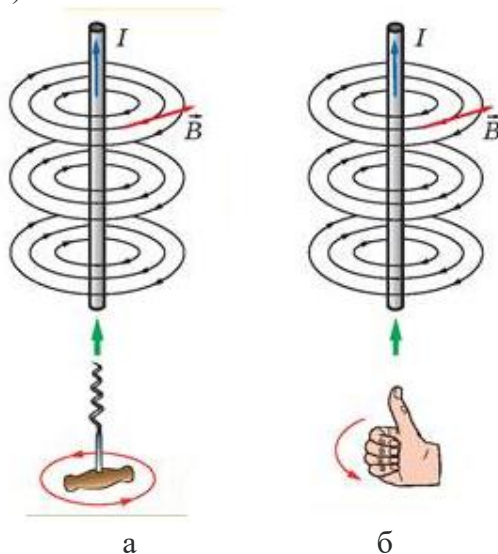


Рис. 1. Визначення напрямку ліній індукції магнітного поля прямого струму: а — за правилом свердлика; б — за правилом правої руки

Магнітне поле кільця зі струмом.

Навколо будь-якого провідника зі струмом існує магнітне поле. За допомогою установки, що зображена на рис. 2,а можна спостерігати магнітне поле витка зі струмом. Якщо замкнути електричне коло, то залізні ошурки, насипані на горизонтальну пластинку, розташуються колами навколо точок перетину витка з пластинкою (рис.2,б). Це пояснюється тим, що виток зі струмом можна уявно поділити на велику кількість ділянок, кожна з яких можна вважати близькою до прямолінійного провідника зі струмом. Більш потужне магнітне поле можна отримати за допомогою котушки, що складається з великої кількості витків дроту, по якому протікає електричний струм (рис.2,в). У цьому разі магнітні поля окремих витків взаємно підсилюються й результуюче магнітне поле виявляється значно потужнішим. Як видно на рис.2,г, лінії індукції магнітного поля котушки всередині її витків мають вигляд паралельних прямих, розташованих уздовж осі котушки. Лінії індукції магнітного поля навколо котушки є замкнутими кривими.

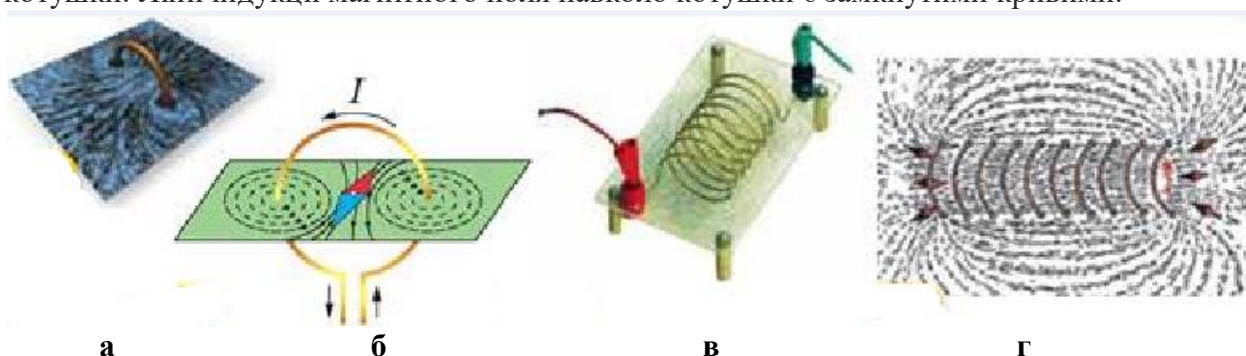


Рис. 2. Дослідження магнітного поля витка та котушки зі струмом: а, в — установки для спостереження магнітного поля; б, г — графічне зображення магнітного поля

Магнітне поле котушки зі струмом подібне до магнітного поля плоского постійного магніту. Це підтверджено й дослідями: на кінцях котушки магнітне поле інтенсивніше, тобто котушка зі струмом має два полюси — північний і південний. У магнітному полі Землі котушка зі струмом поводить себе так само, як і магнітна стрілка. Якщо котушку зі струмом вільно підвісити на достатньо довгих і гнучких провідниках, то вона встановиться таким чином, що один її кінець вказуватиме на північ, а другий — на південь. Магнітні полюси котушки можна визначити за допомогою магнітної стрілки або знаючи напрямок струму у витках котушки (за правилом свердлика чи правої руки).

Правило свердлика. Якщо ручку свердлика обертати в напрямку струму у витках котушки, то напрямок поступального руху його вістря вказуватиме на північний полюс магнітного поля котушки (рис.3, а).

Правило правої руки. Якщо праву руку розмістити так, щоб чотири пальці вказували на напрямок струму у витках котушки, то відігнутий великий палець вказуватиме на північний полюс магнітного поля котушки (рис.3, б).

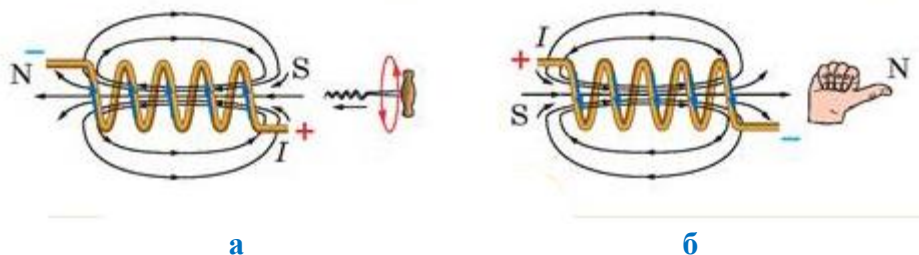


Рис. 3. Визначення полюсів магнітного поля котушки: а — за допомогою правила свердлика; б — за допомогою правої руки

Як посилити магнітну дію котушки зі струмом.

Розглянемо електричне коло, яке складається з послідовно з'єднаних джерела струму, котушки, реостата та вимикача (рис.4). Для виявлення магнітного поля котушки зі струмом використаємо залізні цвяхи. Замкнемо коло. Цвяхи притягнуться до котушки зі струмом унаслідок дії її магнітного поля. За допомогою реостата змінюватимемо силу струму в котушці. При збільшенні сили струму дія магнітного поля котушки зі струмом підсилюється (рис.4, б). При значному збільшенні значення сили струму побачимо, що цвяхи притягуватимуться до котушки навіть тоді, коли вона перебуватиме на досить значній відстані від них. При зменшенні сили струму в котушці її магнітне поле слабшає.

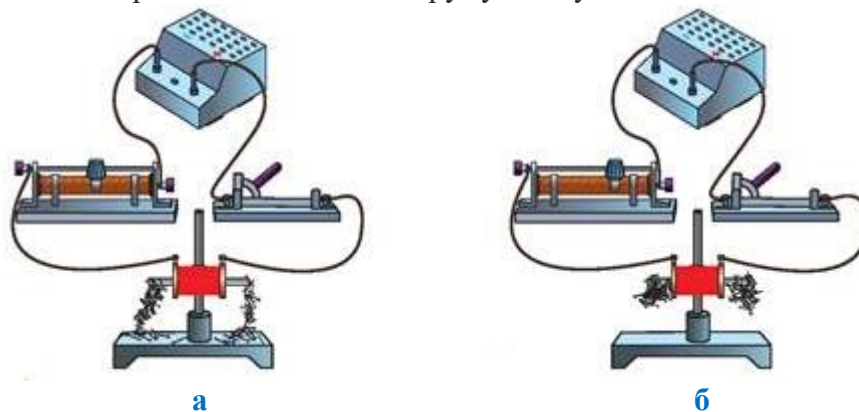


Рис.4. Дослідження магнітної дії котушки залежно від сили струму в її витках



Рис.5. Дослідження магнітної дії котушки залежно від наявності залізного осердя

А чи існує спосіб посилення магнітного поля котушки зі струмом без збільшення сили струму й кількості витків? Як виявилось, магнітне поле котушки при сталій силі струму в ній можна значно підсилити, якщо помістити в неї залізне осердя. Розглянемо котушку зі струмом, до якої притягуються залізні цвяхи (рис.5, а). Не змінюючи силу струму у витках котушки, помістимо в неї залізне осердя (рис.5, б). Помітимо, що до котушки з осердям значно інтенсивніше притягуються цвяхи. Отже, завдяки наявності осердя дія магнітного поля котушки зі струмом збільшилася.

Явище самоіндукції

Самоіндукцією називають виникнення е.р.с. електромагнітної індукції в електричному ланцюгу внаслідок зміни в ньому електричного струму. Ця е.р.с. називається електрорушійною силою самоіндукції. Самоіндукція – окремий випадок електромагнітної індукції. Струм, що тече в провідному контурі, створює у просторі магнітне поле. Магнітний потік Φ_m , що пронизує контур, прямо пропорційний струму:

$$\Phi_m = LI.$$

Індуктивністю (власною індуктивністю) замкненого контура називають скалярну величину L , яка дорівнює відношенню магнітного потоку, що пронизує контур, до сили струму в контурі:

$$L = \frac{\Phi_m}{I}.$$

Індуктивність контура, що перебуває у вакуумі, залежить тільки від його форми і розмірів.

Індуктивність соленоїда і тороїда:

$$L = \mu_0 \mu n^2 V,$$

де n – кількість витків, що припадає на одиницю довжини (для тороїда – на одиницю довжини середньої лінії тороїда), V – об'єм.

За одиницю індуктивності в СІ беруть *генрі* (Гн).

$$[L] = \frac{[\Phi_m]}{[I]} = 1 \text{ Гн} = \frac{1 \text{ Вб}}{1 \text{ А}}$$

Е.р.с. самоіндукції контура:

$$\mathcal{E}_c = -\frac{d}{dt}(LI),$$

Якщо середовище не є феромагнітним і контур не деформується, індуктивність лишається незмінною при зміні сили струму зі спливанням часу. Тоді

$$\mathcal{E}_c = -L \frac{dI}{dt},$$

Явище самоіндукції подібне до явища інерції в механіці. Так, наявність інерції призводить до того, що під дією сили тіло не миттєво набуває певної швидкості, а поступово. Тіло не можна миттєво загальмувати, якою б великою не була гальмівна сила. Точно так само за рахунок самоіндукції при замиканні ланцюга струм не відразу набуває певного значення, а наростає поступово. Розмикаючи ланцюг, ми не знищуємо струм зразу. Внаслідок самоіндукції струм підтримується деякий час, незважаючи на наявність опору ланцюга. Індуктивність контура є мірою його інертності по відношенню до зміни сили струму.

У феромагнітному середовищі індуктивність контура змінюється. Однак у цьому випадку е.р.с. самоіндукції можна записати в аналогічній формі:

$$\mathcal{E}_c = -L_{\text{дин}} \frac{dI}{dt}$$

де $L_{\text{дин}} = \frac{d\Psi_c}{dI}$ – динамічна індуктивність контура, Ψ_c – потокозчеплення самоіндукції контура.

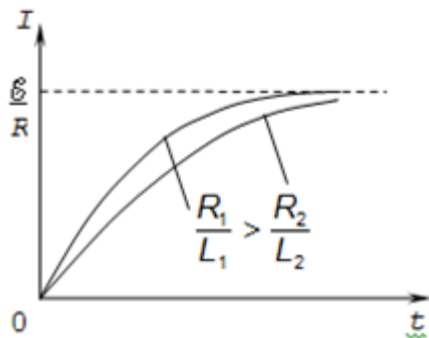


Рисунок 6

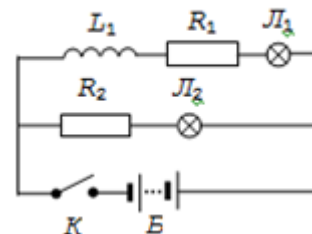


Рисунок 7

Явище самоіндукції можна спостерігати на простих дослідах. На рис. 7 показано схему паралельного вмикання двох однакових лампочок. Одна з них ($Л_2$) безпосередньо

підключена до джерела, а друга (L_1) – послідовно з котушкою індуктивністю L_1 . Опори резисторів $R_1 = R_2$. Лампочка L_2 спалахує практично відразу після замикання ключа K , а лампочка L_1 – з помітним запізненням. Е.р.с. самоіндукції в ланцюгу цієї лампочки велика, і струм не зразу досягає свого максимального значення. Зростання струму відбувається тим швидше, чим більшим є відношення $\frac{R}{L}$, тобто чим більшим є R і меншим є L (див. рис.6).

Загасання струму відбувається тим швидше, чим більшим є відношення $\frac{R}{L}$, тобто чим більшим є R і меншим є L (див. рис. 8).

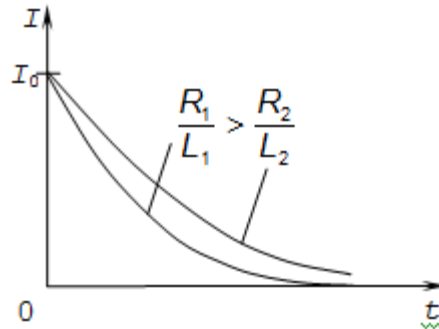
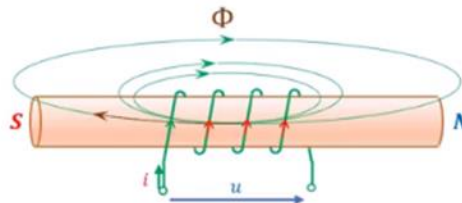


Рисунок 8

Магнітне поле котушки зі струмом.

Між електричним струмом і магнітним потоком існує тісний взаємозв'язок. Змінний струм, протікаючи по контуру, створює змінний магнітний потік. Якщо в цей потік внести провідник, то згідно закону електромагнітної індукції на кінцях провідника виникає електрорушійна сила.



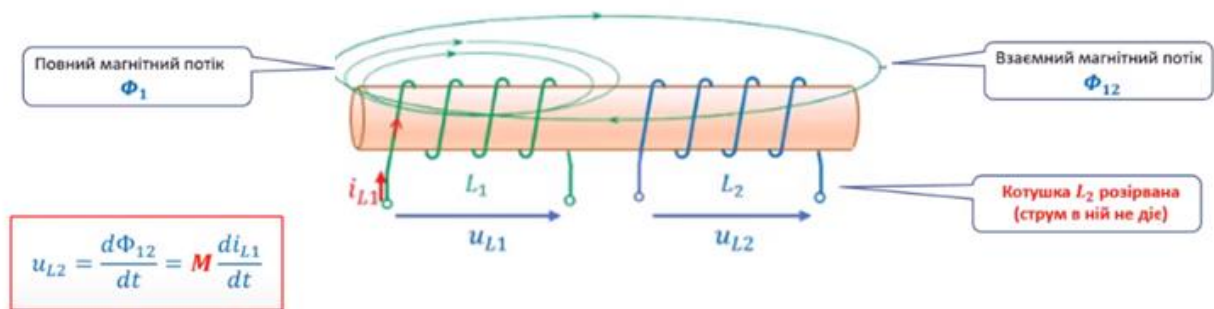
При достатній близькості двох контурів, магнітне поле одного з них впливає на другий контур, і навпаки. Це особливо яскраво видно, в системі двох (намотаних одна на одну) котушок індуктивності. Коли змінюється струм тільки у першій котушці, в другій – наводиться ЕРС

$$e_2 = -\frac{d\psi_{21}}{dt} = -M_{21} \frac{di_1}{dt}.$$

При зміні струму тільки в другій котушці в першій наводиться ЕРС

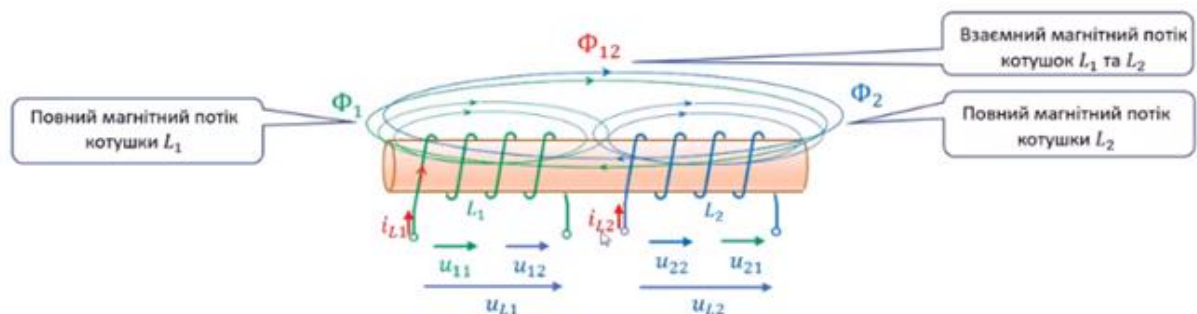
$$e_1 = -\frac{d\psi_{12}}{dt} = -M_{12} \frac{di_2}{dt}.$$

Це явище називають взаємною індукцією, а коефіцієнти пропорційності $M_{12} = M_{21} = M$ називають коефіцієнтами взаємної індукції, або *взаємними індуктивностями*, які, як і власні індуктивності вимірюються у Генрі (Г).



Явище магнітного зв'язку між котушками.

Коли ж струми проходять в обох котушках повне потокозчеплення першої та другої котушок дорівнює алгебраїчній сумі потокозчеплень, обумовлених власною та взаємною індуктивностями.



u_{11} – напруга самоіндукції на котушці L_1 . Виникає за рахунок власного струму цієї котушки.

$$u_{11} = L_1 \frac{di_{L1}}{dt}$$

u_{22} – напруга самоіндукції на котушці L_2 . Виникає за рахунок власного струму цієї котушки.

$$u_{22} = L_2 \frac{di_{L2}}{dt}$$

u_{12} – напруга взаємоіндукції на котушці L_1 . Виникає за рахунок струму котушки L_2 .

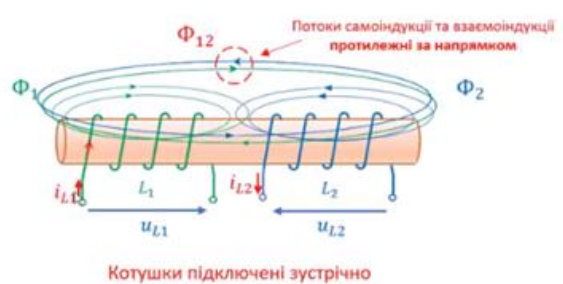
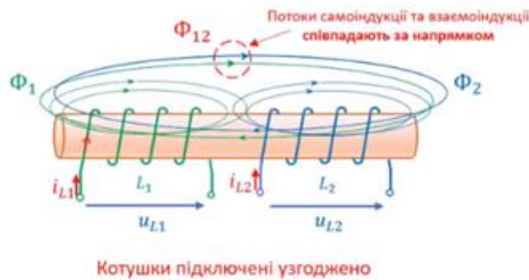
$$u_{12} = M \frac{di_{L2}}{dt}$$

u_{21} – напруга взаємоіндукції на котушці L_2 . Виникає за рахунок струму котушки L_1 .

$$u_{21} = M \frac{di_{L1}}{dt}$$

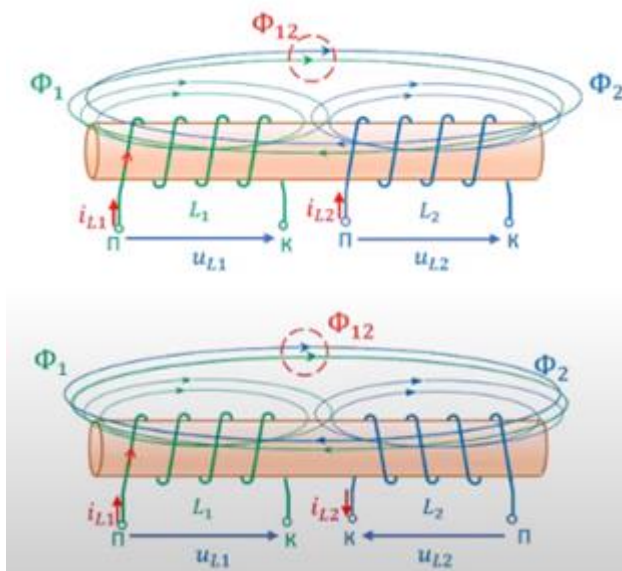
Узгоджене та зустрічне підключення котушок.

При складанні рівнянь для магнітозв'язаних кіл необхідно знати узгоджено чи, навпаки, зустрічно спрямовані потоки само – та взаємоіндукції. Це залежить від напрямку намотки котушок і напрямку струму в них. Нагадаємо, що напрямок магнітного потоку в котушці визначається за правилом правої руки: якщо правою рукою охопити котушку так щоб чотири пальці показували напрям струму у витках тоді великий палець покаже напрям магнітного потоку.

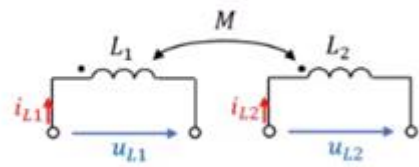


Дві котушки називаються **підключеними узгоджено**, якщо потік самоіндукції в кожній із котушок співпадає за напрямком із потоком взаємоіндукції. В протилежному випадку котушки є **підключеними зустрічно**

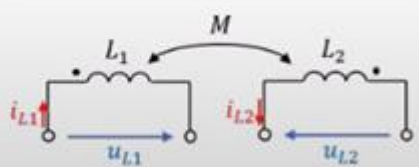
Узгоджений режим увімкнення котушок буде в тому випадку, коли при протіканні струмів по котушках їх потокозчеплення само - та взаємоіндукції додаються. У протилежному випадку потоки віднімаються – **неузгоджений** або **зустрічний** режим включення.



Котушки підключено узгоджено



Котушки підключено зустрічно



Два кінці індуктивно-зв'язаних елементів називаються однойменними, якщо при однакових напрямках струмів відносно цих кінців потокозчеплення само- та взаємоіндукції у кожному з елементів спрямовані однаково, тобто додаються.

На схемах однойменні кінці взаємозв'язаних котушок позначаються спеціальними значками: точками (•), зірочками (*) тощо.

По мірі віддалення двох контурів їх магнітний зв'язок зменшується і при достатній відстані взаємоіндуктивність M можна не враховувати. Ступінь магнітного зв'язку між контурами (магнітно-зв'язаними котушками L_1, L_2) характеризується **коефіцієнтом зв'язку** k .

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1, \text{ або } k = \frac{\omega M}{\sqrt{\omega L_1 \omega L_2}} = \frac{x_M}{\sqrt{x_1 x_2}} \leq 1.$$

Індуктивний метод в якості безконтактної передачі енергії при зарядці електромобіля.

Індуктивно пов'язані елементи електричного кола

При наявності в безпосередній близькості двох котушок індуктивності, в останній котушці завдяки індукції буде з'являтися ЕРС взаємоіндукції, що визначається згідно із законом Фарадея - Максвелла. Таким чином, між котушками встановиться індуктивний зв'язок, схема якого наведена на рис. 2.2.

Система складається з первинного ланцюга L_1 (джерело живлення) і вторинного ланцюга L_2 (приймач котушка). При протіканні змінного струму в первинному ланцюгу утворюється магнітне поле, яке в свою чергу індукуює напругу в приймачі ланцюга, яке використовують як джерело енергії для зарядки акумуляторів, або для живлення пристроїв. У міру віддалення приймача котушки від джерела живлення основна частина магнітного поля розсіюється і не пронизує лініями магнітного поля приймач котушки. Таким чином, навіть при дуже малих відстанях такий зв'язок між котушками стає неефективним.

Ступінь індуктивного зв'язку двох елементів ланцюга оцінюється коефіцієнтом індуктивного зв'язку, який описується наступним відношенням:

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 * L_2}},$$

де, M - взаємна індуктивність елементів ланцюга;

L_1, L_2 - індуктивність першого і другого елементів ланцюга.

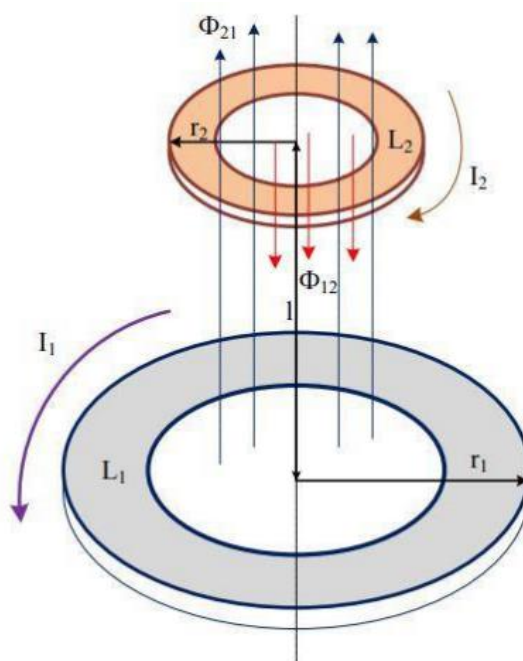


Рис. 2.2. Система двох індуктивно зв'язаних котушок

Коефіцієнт зв'язку залежить від багатьох факторів, таких як: відстань між котушками, співвідношення діаметрів первинної і вторинної котушок, розташування вторинної котушки щодо первинної, форми котушок (одиничне кільце або складна геометрія котушки) і т.д.

У практичних цілях витки двох котушок, так само як і різні витки однієї і тієї ж котушки, пронизуються неоднаковими магнітними потоками, і тому коефіцієнт індуктивності зв'язку $k < 1$.

Зміни індуктивного зв'язку між двома котушками можна досягти переміщенням однієї котушки щодо іншої, тобто значення k може змінюватися від 0 (відсутність зв'язку між котушками) до 1 (жорсткий зв'язок котушок).

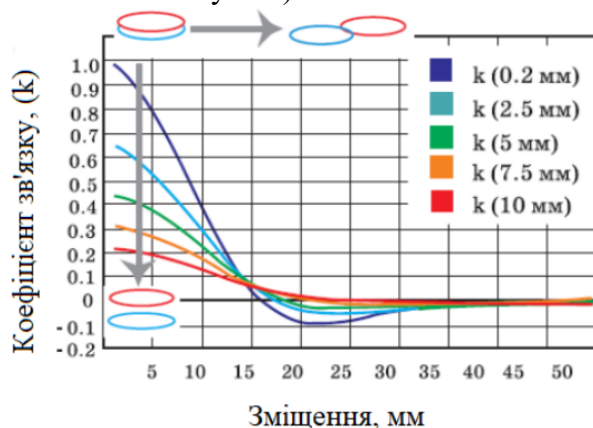


Рис. 2.3. Графіки залежності коефіцієнта зв'язку від зсуву котушок

Для збільшення ефективності передачі енергії між індуктивно пов'язаними контурами використовують резонансні контури з індуктивним зв'язком. Такі системи застосовуються в різноманітних радіотехнічних пристроях протягом останніх десяти років.

Індуктивний метод в якості безконтактної передачі енергії при зарядці електромобіля

Широко використовуваним видом відновлення електричної потужності автомобільних акумуляторних батарей є зарядні станції для електромобілів. Такі станції, безумовно, є лідерами в сфері відновлення заряду після його виснаження в системі акумуляування, але далеко не єдиними. Мінус таких енергопунктів в їх стаціонарності і недоступності в критичних ситуаціях при виснаженні рушійної енергії електротранспорту.

Рішенням даної проблеми може стати впровадження безконтактної зарядки автотранспорту шляхом застосування бездротових зарядних станцій вмонтованих в дорожнє полотно, робота яких заснована на такому принципі: електричний струм в момент руху його по провіднику котушки-ретранслятора (панелі для бездротової зарядки) збуджує електромагнітне поле. Отримане таким чином поле є безпосереднім транспортувальником електроенергії від однієї котушки передавача, що знаходиться на землі або ж змонтованої під ґрунтом поверхні до іншої, тобто, котушки-приймачі (індуктивному приймальному пристрої), розташованому в нижній частині автомобіля, без будь-якого фізичного з'єднання, наведений на рис. 2.8.

Після протікання наведених процесів електроенергія, пройшовши через випрямляч струму, запасється безпосередньо в батареї завдяки системі управління енергією. На сьогодні технології бездротової зарядки електрокара потужністю 50 кВт дозволяють в повній мірі поповнити заряд акумулятора протягом 2,5 годин.

Дана інноваційна система зарядки може бути абсолютно незалежною від виконавчої автоматичної системи автомобіля. Таким чином, проблеми втрати струму і короткі замикання абсолютно виключені. Також відсутня проблема дискомфорту роботи з кабелями, до того ж даний блок бездротової зарядки здатний підтримувати заряд акумуляторної системи в самій екстремальній ситуації, або просто в місці паркування. Додатково до всього, використовуються магнітні поля високої частоти в якості транспортування енергії, що передаються через повітряний проміжок близько 160 мм, сконцентровані і екрановані від впливу на них сторонніх полів-витоків, які стрімко загасають на рівнях менших гранично допустимих значень в громадських місцях.

Основною деталлю дистанційних зарядних станцій - є застосування радіозв'язку для взаємодії з каналом зворотнього зв'язку регулятора потужності з доповненими алгоритмами програмного управління.

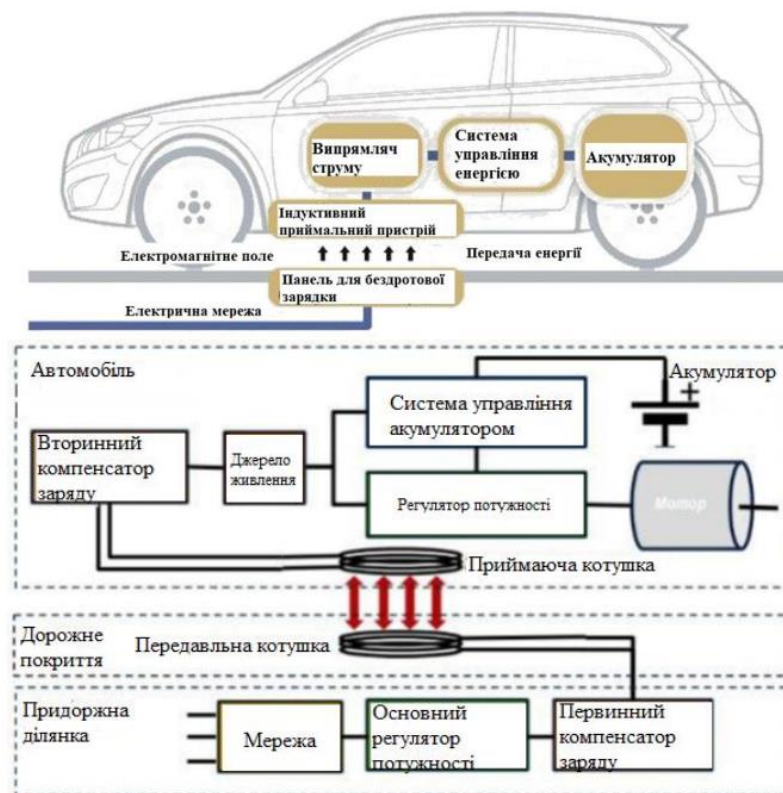


Рис 2.8. - Принципова схема бездротової зарядної станції.

Технічним завданням є уніфікація автоматичних систем зі збереженням конструкції приймаючої сторони, запрограмованої транслятувати котушки, а також відновлення, вибірка і організація системи зберігання рекуперативної енергії. На даний момент вдосконалюється ефективність котушок, силової електроніки перетворювача і систем зв'язку.

Сутність передачі енергії від транслятора до приймача полягає в використанні резонансу електромагнітного поля індуктивним способом. Останні дослідження засвідчили, що передача електроенергії потужністю 10 кВт через повітряний прошарок на відстані 160 мм типу «dc-to-dc» становить втрати лише 5% від загальної кількості. При передачі енергії від котушки до котушки «coil-to-coil», ефективність становить 90%, а при передачі типу «end-to-end» до 85%, що свідчить про високі показники коефіцієнта корисної дії системи.

На рис. 2.9. продемонстрована блок-схема вихідної системи безконтактного транспортування електроенергії.

Представлена конструкція бездротової передачі заряду складається з конденсатора, первинного випрямляча, що виконує коригування коефіцієнта потужності одночасно перетворювача і трансформатора енергії, а також первинної котушки. Вторинна приймаюча котушка, розташована в корпусі електромобіля, включає в себе підлаштування конденсатор, високочастотний діодний випрямляч і конденсатор, який є фільтром системи.

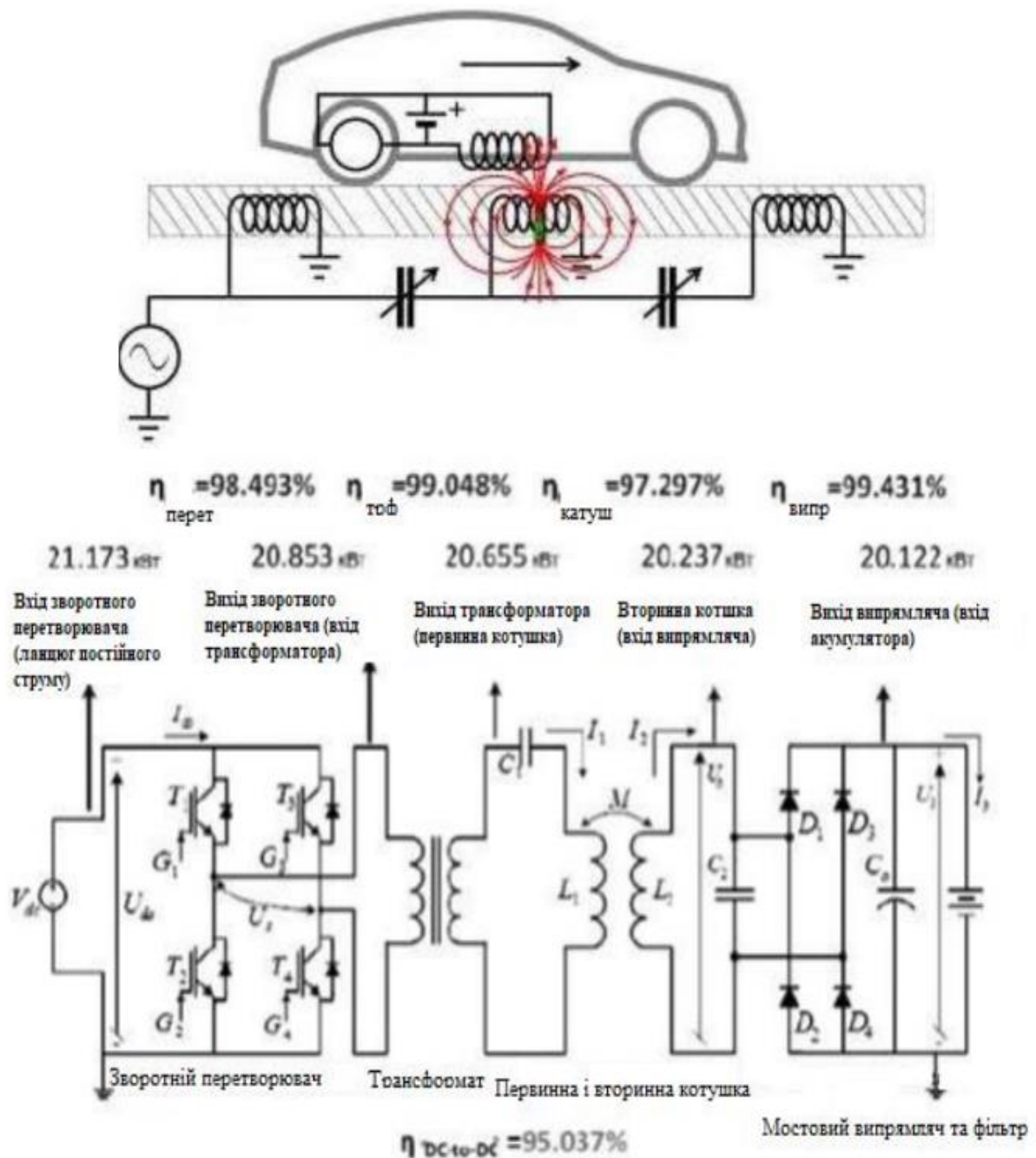


Рис 2.9. Схема системи безконтактного транспортування електроенергії

Застосування платформи за стандартом WPC в якості безконтактної передачі енергії електромобілям на проїжджих частинах

В даний час у Великобританії під активним впливом компанії «Highways England» запущений проект з будівництва дорожнього покриття з вбудованими бездротовими зарядними пристроями, які дадуть можливість зарядки електротранспорту, оснащеного всім необхідним технічним обладнанням, в момент його руху дорогою від придорожнього енергопостачання, який наведено на рис. 3.5. Даний проект, з огляду на успіх бездротової зарядної станції в стаціонарній експлуатації, є початком масштабного практичного застосування технології бездротового акумулювання електроенергії. Активні дії по впровадженню даної системи стали результатом економічного аналізу вигідності реалізації цієї ідеї з урахуванням проблем пов'язаних зі стандартизацією розробленого обладнання. Наведені розробки є лише початком інноваційної діяльності, але в разі успіху кампанії, планується розширити мережу подібних доріг, які базуються на максимальній відстані 25

кілометрів одна від одної. Тестування доріг завершиться одразу після їх будівництва, що і покаже доцільність цієї ідеї, або виявить її локальні недоліки, які вимагатимуть безпосереднього вирішення.



Рис. 3.5. Фото дорожнього покриття з вбудованими бездротовими зарядними пристроями.

В результаті, дана інноваційна технологія, яка вирішує проблему тривалості експлуатації електротранспорту, долає основні перешкоджаючі бар'єри до його масового поширення - економічні, технічні та стандартизаційні, і дозволяє задуматися про пріоритет використання електротехнічного транспорту в якості альтернативного.

У 2015 році у Великобританії був запропонований інший проект дороги для електромобілів, що передбачає бездротову підзарядку під час руху - Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT).

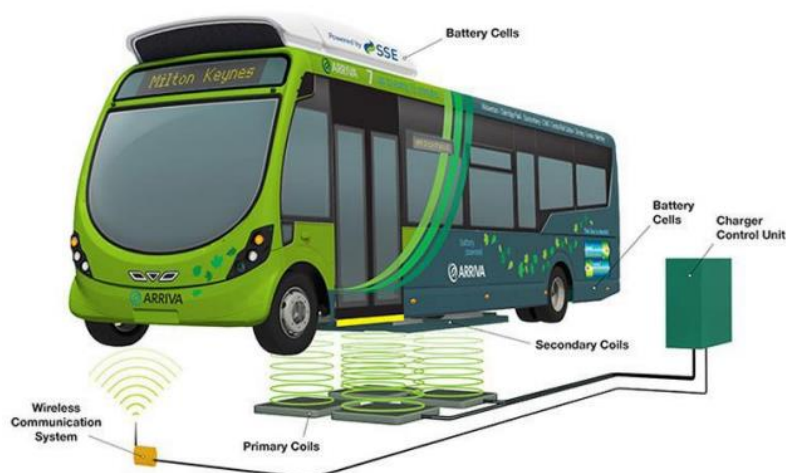


Рис. 3.6. Схема бездротової зарядки електричних автобусів, що експлуатуються в Мілтоні, Великобританія.

У неї закладено той же принцип, що і в бездротову зарядку для смартфонів: під трасою знаходяться котушки індуктивності, що створюють магнітне поле, в той час як конструкція машини передбачає переробку електромагнітних хвиль в електроенергію.

У 2013 році в місті Кумі в Південній Кореї була відкрита електрична дорога на дванадцять кілометрів, в якій використовується той же самий спосіб передачі електрики від траси до машини.

Цей же принцип був основним при розробці системи електродоріг The Slidein Electric Road System, проектом якої займався концерн Volvo Group зі Швеції.

Також, у Великобританії, в найближчому майбутньому планується відкрити безліч нових зарядних станцій для електромобілів - приблизно кожні тридцять кілометрів дороги. Що й не дивно, адже в 2015 році кількість бажаючих придбати електрокари британців зросла на 60%, а в цьому році має зрости ще на 46% (за інформацією Bloomberg).

Варто відзначити, що на даний момент в таких країнах, як Китай, США, Японія, Нідерланди, Великобританія, Франція, Німеччина і Норвегія вже існують 160 000 зарядних станцій для електромобілів.

Ізраїльський стартап ElectRoad почав будівництво дороги, яка заряджає електромобілі, в Тель-Авіві. Проект був запущений ще в вересні 2015 року, але для початку будівництва потрібен був ряд тестувань, який розробники проводили аж до початку 2017 року.

Дорога Electroad базується на принципі електромагнітної індукції, за яким працює дистанційна зарядка.

При будівництві дороги, під дорожнє полотно в траншею глибиною 8 см спеціальна техніка закладає прокладку з індукційною технологією. Дана технологія розроблена з застосуванням міді та гуми, тож затрати побудову таких доріг будуть невеликими. Після цього траншея накривається асфальтом. Інтелектуальні перетворювачі з онлайн комунікацією встановлені з боків дороги. Блок котушки кріпиться під електричним транспортним засобом і отримує енергію, передану через невеликий повітряний зазор. В результаті така зарядка може заряджати всі електрокари, батареї яких розташовані на висоті від 25 см. Випромінювання зведено до мінімуму, так як котушки локально екрановані від водія і пасажирів для їх безпеки. Таким чином, будь-яку існуючу дорогу можна перетворити на таку, що підзаряджає.

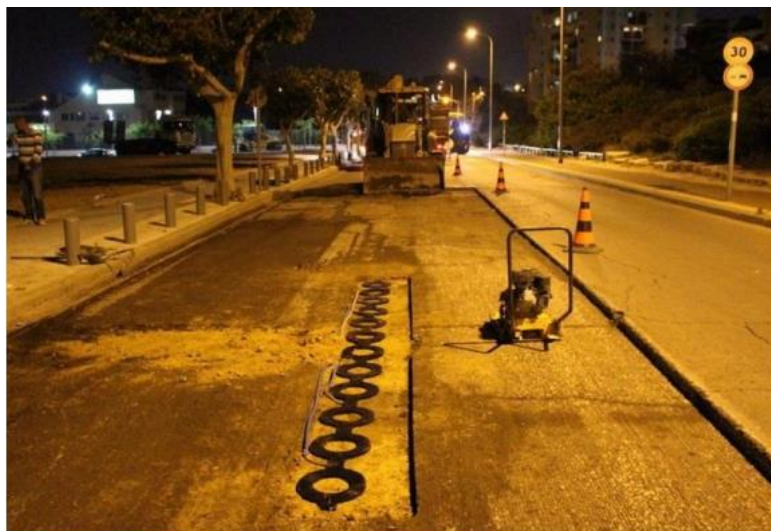


Рис. 3.7. Фото укладання індуктивних котушок в асфальт

Electroad планує зосередитися на громадському транспорті, перш ніж застосувати технологію для приватного транспорту. Стартап успішно провів випробування своєї технології з електричним автобусом в Тель-Авіві і відкрив 20 метрів модернізованої електричної дороги за межами своєї лабораторії.

В найближчому майбутньому компанія планує перевірити цю технологію на громадському електричному автобусі на одному з маршрутів в Тель-Авіві. Так як автобус буде їздити по електричним дорогам, його не потрібно буде підзаряджати, хоча він і буде мати невелику батарею для того, щоб такий автобус міг проїхати близько п'яти кілометрів без електричного живлення від дороги.

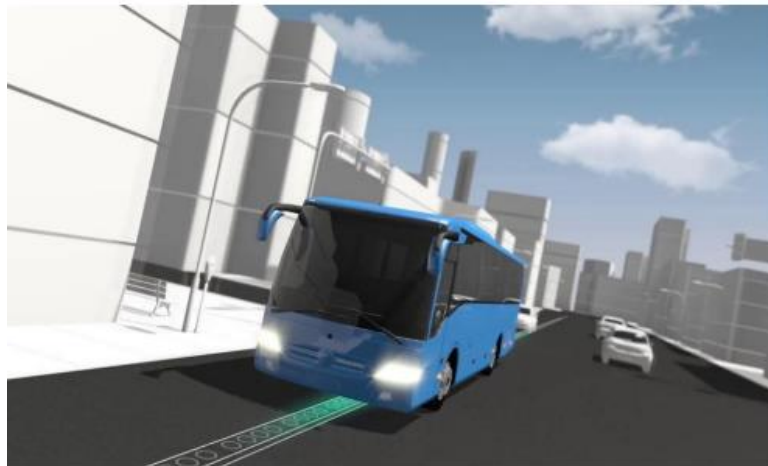


Рис. 3.8. Модель бездротової зарядки електричного автобуса Electroad, що експлуатуються в Тель-Авіві

Система бездротової зарядки на автомагістралях дає можливість забезпечити максимальну зручність для споживачів. Крім того, ця технологія дозволить реалізувати елементи автоматичного управління автомобілем, такі як слідування електромобіля заданим курсом по «віртуальних рейках», дотримання дистанції і т.д. Доведено можливість бездротової зарядки на швидкості до 100 км/год, що цілком відповідає швидкісному режиму на більшості автотрас.

Варто відзначити і її безпеку, так як відсутні електричні іскри, здатні викликати проблеми при зарядці в небезпечному середовищі. Крім того, немає залежності від якості електричних контактів: мастило, пил і корозія на контактах залишаються проблемами класичних методів зарядки.

Компанія Toshiba вже приступила до експлуатаційних випробувань електричного автобуса з магнітно-резонансною зарядним пристроєм. Автобус японської марки Hino, з салоном на 45 місць, оснащений літій-титанатною батареєю, яку Toshiba просуває під торговою назвою Super Charge ion Battery (SCiB). Зараз цей транспортний засіб працює «човником» на 11-кілометровому маршруті між однією з філій авіакомпанії All Nippon Airways в Тономачі і токійським аеропортом Ханеда. Безконтактна зарядка створена спільно з токійським університетом Васеда. «База» змонтована на місці для стоянки автобуса на одному рівні з асфальтом, а відповідна частина встановлена під днищем. Подібна система відрізняється від звичайних індукційних «зарядок», які застосовуються в мобільних телефонах.



Рис.3.9. Експериментальний автобус і його зарядна станція

Toshiba використовує явище магнітного резонансу - такий пристрій дозволяє передавати енергію на більшу відстань і є менш чутливим до взаємного розташування передавача і приймача. Запас ходу у автобуса становить 89 км, але повна зарядка триває всього 15 хвилин. З урахуванням того що в день цей експериментальний автобус робить всього три рейси, таких параметрів цілком достатньо для його «нормального життя».

Висновки

1. За рахунок спільного магнітного потоку між котушками виникає явище магнітного зв'язку
2. Явище магнітного зв'язку безпосередньо впливає на напругу магнітнозв'язаних котушок. Тому цей вплив повинен відображатися в рівняннях другого закону Кірхгофа.
3. Напруга на кожній магнітнозв'язаній котушці складається із напруги самоіндукції та напруги взаємоіндукції.
4. Напруга самоіндукції виникає в котушці за рахунок її власного струму. Напруга взаємоіндукції обумовлена струмами магнітнозв'язаних котушок.
5. Магнітний зв'язок характеризується коефіцієнтом магнітного зв'язку та коефіцієнтом взаємоіндукції.
6. В залежності від напрямку дії потоків самоіндукції та взаємоіндукції, розрізняють узгоджене та зустрічне підключення котушок.
7. При узгодженому підключенні напруга взаємоіндукції співпадає за напрямом з напругою самоіндукції. У випадку зустрічного підключення напрямки є протилежними.
8. Вид підключення залежить від напрямку струму в котушках та напрямку їх намотки
9. На схемах для визначення виду підключення використовується поняття однойменних затискачів.
10. В режимі синусоїдального сигналу для розрахунку напруги взаємоіндукції використовується поняття опору магнітного зв'язку.